

泾县松毛岭地区金矿地质及地球物理特征和找矿远景分析^{*}

邸思维 蔡向阳

(安徽省地球物理地球化学勘查技术院)

摘要 泾县松毛岭地区金矿点位于江南古陆北缘,青阳—周王—水东断裂带南侧,江南深断裂的北西侧,东至—青阳成矿带的北东端。为分析讨论该地区寻找接触交代型金矿床的成矿远景,介绍了区内出露地层主要有寒武系黄柏岭组下段、杨柳岗组、团山组、青坑组、唐村组,主要为一套碳酸盐岩建造,构造上处于黄柏岭背斜南东翼倾覆端,总体为一北东向倾斜之单斜。本区基于磁异常特征、视极化率特征、激电测深剖面分析和钻探验证,对矿体地表及利用钻探工程进行了解和控制,其深部可能有金矿(化)体存在。

关键词 背斜 磁异常特征 视极化率特征 激电测深 金矿床

DOI: 10.3969/j.issn.1674-6082.2019.05.025

Analysis of Geological and Geophysical Characteristics and Prospects of Gold Deposits in Songmaoling Area, Jing County

Di Siwei Cai Xiangyang

(Anhui Geophysical and Geochemical Exploration Technology Institute)

Abstract The Songmaoling gold deposit in Jing County is located on the northern edge of the Jiangnan ancient land, on the south side of the Qingyang-Zhouwang-Shuidong fault zone, on the northwestern side of the Jiangnan deep fault zone, and at the northeastern end. Qingyang metallogenic belt in the east. In order to analyze and discuss the prospects for mineralization in the area to contact the metamorphic gold deposits. The main exposed areas in this area are the Cambrian Huangbailing Formation, Yangliugang Formation, Tuanshan Formation, Qingkeng Formation and Tangcun Formation. It is constructed for a group of carbonate rocks whose structure is located at the tipping end of the southeast wing of the Huangbailing anticline, generally a sloped slope that slopes from north to east. Based on magnetic anomaly characteristics, apparent polarization characteristics, IPD profile analysis and drilling verification, the area understands and controls the use of ore bodies and drilling engineering, and gold deposits may exist in the deep.

Keywords Anticline, Characteristics of magnetic anomalies, Characteristics of apparent polarizability, Electrical sounding, Gold deposits

1 区域地质背景

松毛岭地区位于下扬子拗陷带与江南隆起带的过渡部位(习称江南过渡带)的黄柏岭背斜北东段。区内褶皱主要是黄柏岭复背斜,断裂构造十分发育,

以东西向周王断裂(F_1)中段和北东向七都断裂(F_2)控制全区构造格局^[1]。中生代岩浆岩分布较广泛,主要有燕山早期花岗闪长岩—花岗岩体和闪长岩类小侵入岩体^[2]。本区位于青阳—吕山成矿带上,区域矿点有吕山金矿、小格里锑银矿、金家冲锑银矿、尹家榨金矿等(图1)。

^{*} 安徽省地矿局基金项目(编号:DK2013-2-20)。

邸思维(1983—),男,工程师,硕士,230022 安徽省合肥市。

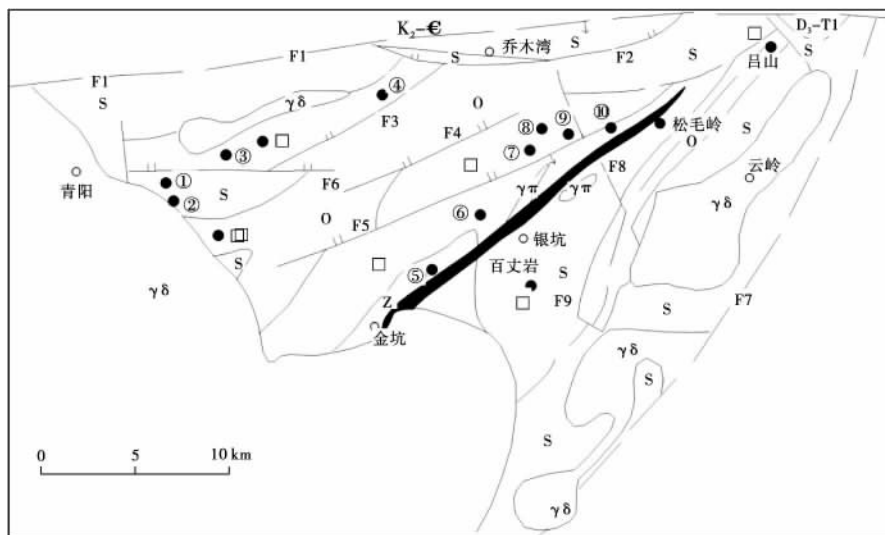


图 1 青阳—吕山矿带地质构造略图

Z—震旦系; □—寒武系; O—奥陶系; S—志留系; D₁-T₁—泥盆系上统三叠系下统;
 γπ—花岗岩; γδ—花岗闪长岩; —断层及编号; —背斜; ①—矿点及编号

2 矿区地质特征

2.1 地层

区内由北西往南东依次出露地层有: 寒武系黄柏岭组下段($\epsilon_1 h^1$), 上部页岩夹钙质页岩, 下部黑色硅质、炭质页岩夹石煤; 杨柳岗组($\epsilon_2 y$), 为含矿地层, 主要岩性有薄~厚层泥质条带灰岩、生物碎屑灰岩; 团山组($\epsilon_3 t$), 主要岩性有灰、深灰色泥质条带灰岩, 分布在查区东部; 青坑组($\epsilon_3 q$), 为含矿地层, 主要岩性有中厚层泥质条带灰岩、块状、层状灰岩, 夹白云质灰岩; 唐村组($\epsilon_3 m$), 上部灰岩与页岩互层, 下部厚层灰岩、含白云质灰岩^[3]。

2.2 构造

本区位于黄柏岭背斜南东翼倾覆端, 总体为一北东向($40 \sim 60^\circ$) 倾斜之单斜。倾角 $30 \sim 50^\circ$ 。在蛇形山至里水洞存在牛角山小褶曲。

区内共发现断层 2 条, 分别为牛角山至里水洞断裂、松毛岭岩体至虎山破碎带。

其中牛角山至里水洞断裂为区内含矿构造, 其走向上延长 >5 km, 两端均延伸出工区, 该断层走向为 $40 \sim 45^\circ$, 倾向北西, 陡倾角。断层呈碎裂状、泥状, 据野外观察断层面平直光滑, 磨光面上见有大量与水平面相交的擦痕, 以此判断该断层属压扭性质。该断层为芝麻岭至蛇形山、里水洞一带花岗闪长斑岩提供侵入空间, 与脉岩走向一致, 且与金异常带走向完全一致。

松毛岭破碎带为控矿构造带, 带宽约 100 m, 走向延长 1 000 m 北端延伸出工区, 南端延伸至第四系。构造带走向约 60° , 倾向北西, 陡倾。角砾呈棱

角状一次棱角状性质不明, 可能为松毛岭岩体侵入的产物。

2.3 岩浆岩

普查区内出露的岩浆岩主要有燕山期花岗闪长斑岩脉和岩枝、闪长玢岩岩脉。主要出露于芝麻岭至牛角山, 松毛岭地区, 其分布受北东向构造控制, 主要分布在矿化带之间, 少量分布于断裂交汇处。芝麻岭至牛角山地区岩浆岩多以透镜状、岩脉或岩枝产出, 部分脉岩含有金锑矿化。

松毛岭岩体为勘查区内出露面积最大岩体, 约 0.1 km^2 为普查区主要赋矿岩体, 岩性为花岗闪长斑岩。岩体南端被第四系覆盖, 认为岩体由北西向南东侵入。

2.4 围岩蚀变与矿化

普查区内围岩蚀变常见有大理岩化、夕卡岩化、硅化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化、黄铁矿化、褐铁矿化、碳酸盐化等。大理岩化主要见于芝麻岭至里水洞的杨柳岗组和松毛岭地区的青坑组。黄铁绢英岩化主要见于松毛岭及蛇形山花岗闪长斑岩中。

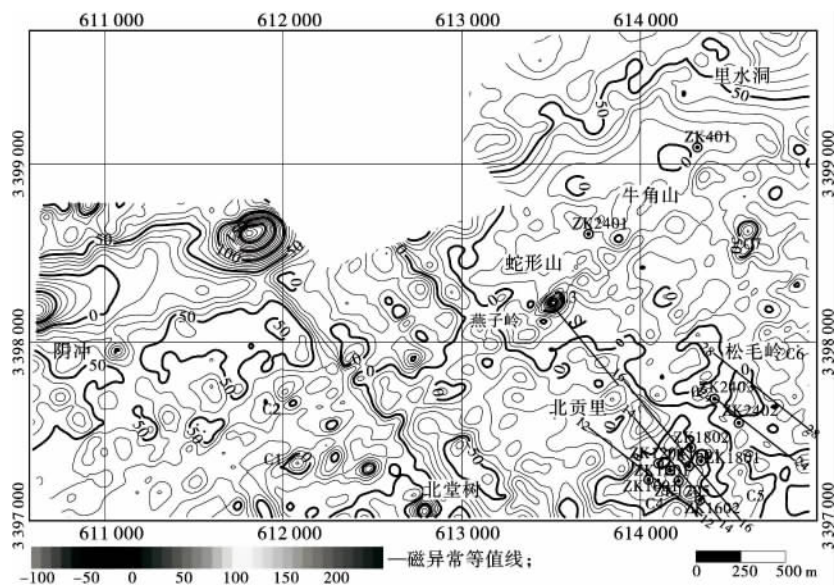
3 矿区地球物理特征

3.1 地磁地球物理特征

在地磁 ΔT 平面等值线图(图 2), 区域磁场走向性不明显, 场值变化较平缓, 场强极大值约 120 nT, 极小值约 90 nT, 变化幅度约 210 nT。局部磁异常, 形态多为不规则椭圆状、条带状, 沿地质构造线的走向呈线性分布, 强度一般在 $10 \sim 40$ nT。化极后, 磁场分布形态有所变化, 异常向北位移约 $50 \sim 100$ m 不等。

本区地质资料表明,区内出露的寒武系地层,其岩性主要为页岩、灰岩,基本无磁性,区内只有中酸性脉岩,如花岗闪长岩等具有一定的磁性。局部异

常的线性分布特征为中酸性脉岩沿断裂侵入的反映。

图 2 勘查区地磁 ΔT 平面等值线

—激电测深剖面; ②ZK1801—钻孔及编号; —勘查区范围

区内共圈定局部异常 7 处,分述如下。

(1) C1 异常: 此异常由 3 个局部圈闭组成, 呈串珠状排列, 走向为北东向, 延伸长度约 1 000 m, 宽约 100 m, 最大相对强度约 35 nT。推断异常为沿断裂侵入的中酸性脉岩引起。

(2) C2 异常: 由多个椭圆状或近似椭圆状的局部异常组成, 呈串珠状排列, 走向为北东向, 延伸长度约 1 600 m, 最宽约 200 m, 最大相对强度约 40 nT。推断异常为沿断裂侵入的中酸性脉岩引起。

(3) C3 异常: 异常呈狭长的带状, 断续分布, 延伸长度大于 2 300 m, 宽约 80 ~ 200 m, 走向为北东向, 最大相对强度约 95 nT。推断异常为沿断裂侵入的中酸性脉岩引起。

(4) C4 异常: 异常呈不规则带状, 多峰值, 延伸长度约 700 m, 走向为北东东向, 最大相对强度约 30 nT。推断异常为中酸性的脉岩引起。

(5) C5 异常: 异常呈不规则带状, 多峰值, 延伸长度约 550 m, 走向近南北向, 最大相对强度约 25 nT。推断异常为中酸性的脉岩引起。

(6) C6 异常: 异常位于松毛岭以东, 形态不规则, 多峰值, 受测区范围所限, 异常不完整, 走向呈北北东向, 与 C5 异常断续相连, 最大相对强度约 30 nT。推断异常为中酸性的脉岩引起。

(7) C7 异常: 异常呈条带状, 双峰, 延伸长度约

300 m, 宽约 80 m, 走向为北北东向, 最大相对强度约 45 nT。推断异常为中酸性的脉岩引起。

3.2 区域地电场特征描述

根据岩矿石通常物性划分 $0 \sim 400(\Omega \cdot \text{m})$ 为低阻区, $500 \sim 1\,100(\Omega \cdot \text{m})$ 为中阻区, $1\,200(\Omega \cdot \text{m})$ 以上高阻区。在勘查区东南主要为高阻覆盖, 西北主要为低阻覆盖(图3), 本区岩体、矿化体富集于灰岩或者薄层泥质条带状灰岩中。

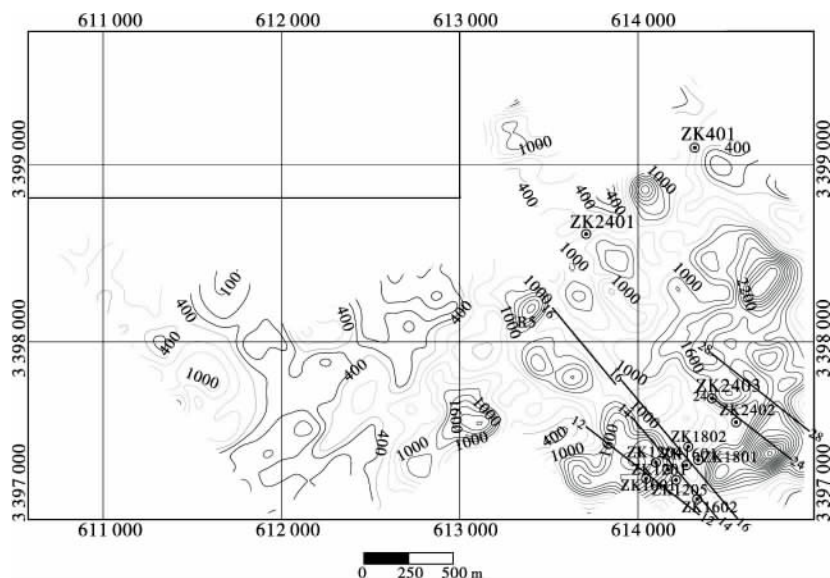
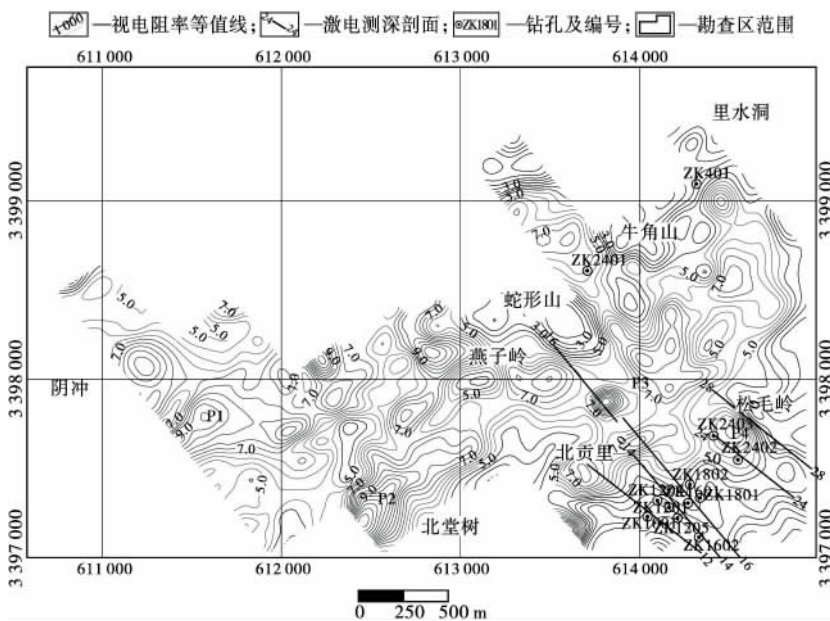
3.3 视极化率局部异常特征分析

区内极化率异常总体沿北东向展布, 出露地层主要为团山组、杨柳岗组和黄柏岭组(图4)。从 η_s 异常的强度和分布看, 高强度 η_s 异常更像由黄柏岭组地层中碳质页岩引起。相反低缓异常往往由金属硫化物引起。钻孔资料也验证了这一点, 已完工的ZK1601、ZK1801钻孔均位于花岗闪长斑岩体内, 花岗闪长斑岩中黄铁矿发育, 仅显示较弱的极化率异常。

(1) P1 异常: 主要分布在第四系(Q), 寒武系下统黄柏岭组(ϵ_1h) 地层中。异常面积约 1.06 km^2 , 走向呈北东约 69° , 由 6 个峰值 $\eta_s > 9\%$ 异常组成。

(2) P2 异常: 主要分布在第四系(Q), 寒武系中统杨柳岗组(ϵ_2y) 地层中。异常面积约 0.48 km^2 , 走向呈北东约 51° , 由 2 个 $\eta_s > 8\%$ 异常组成。

(3) P3 异常: 主要分布在寒武系上统青坑组(ϵ_3q)和团山组(ϵ_3t)地层中。圈出的 η_s 异常面

图 3 勘查区视电阻率 ρ_s 平面等值线图 4 勘查区视极化率 η_s 平面等值线

—视极化率等值线; —激电测深剖面; —钻孔及编号; —勘查区范围

积约 0.65 km^2 。走向呈北东约 38° ，由 3 个 $\eta_s > 7\%$ 异常组成。

(4) P4 异常: 主要分布在寒武系中统杨柳岗组 (ϵ_{2y})、上统青坑组 (ϵ_{3q}) 和团山组 (ϵ_{3t}) 地层中。属局部异常, 异常面积约 0.012 km^2 。峰值大于 8% , 对应区域有矿点出露。

3.4 激电测深剖面分析

本次激电测深工作布置在勘查区的东南部, 主要地层为寒武系中统杨柳岗组 (ϵ_{2y})、上统青坑组 (ϵ_{3q}) 和团山组 (ϵ_{3t}), 以中厚层泥质条带灰岩、块状、层状灰岩, 夹白云质灰岩为主。5 条剖面的视电阻率断面图, 从纵向看 (北西向), 宏观电性特征表

现为: 由高阻、低阻相间构成了若干个北东向的电性界面。从北西至南东相应为低阻—高阻—低阻—高阻, 高、低阻区在基岩的对应关系及电测深曲线类型为高阻区岩层均为寒武系团山组或青坑组灰岩, 曲线类型多为 AK 型或 A 型; 低阻区为寒武系 (破碎) 大理岩和花岗闪长岩, 曲线类型多为 KH 型或 AKH 型等。因此, 矿区高阻区对应着围岩, 低阻区为岩体的反映。

勘查区围岩主要为寒武系条带状灰岩, 表现为弱磁、高阻、低极化特征。岩体主要为花岗闪长斑岩, 表现为高磁性、低阻、中等极化, 在矿化部位表现为高极化。

4 矿体地质特征

区内金矿体主要赋存在花岗闪长斑岩中(已蚀变为黄铁绢英岩)、寒武系杨柳岗组、团山组、青坑组地层中,受构造破碎带控制。

Au2为主矿体,埋深于松毛岭地区C4异常带附近,由TC1801、ZK1801控制。矿体长推测160 m,倾

向上延深约103 m。其中,ZK1801见最大视厚度7.85 m,Au最高品位3.39 g/t,最低品位1.49 g/t,Au加权平均品位2.02 g/t。矿体顶板、底板均为花岗闪长斑岩,岩石节理裂隙发育,黄铁绢英岩化、绿泥石化较强。矿体与围岩界线不明显,在矿体围岩花岗闪长斑岩中均含^[4]。

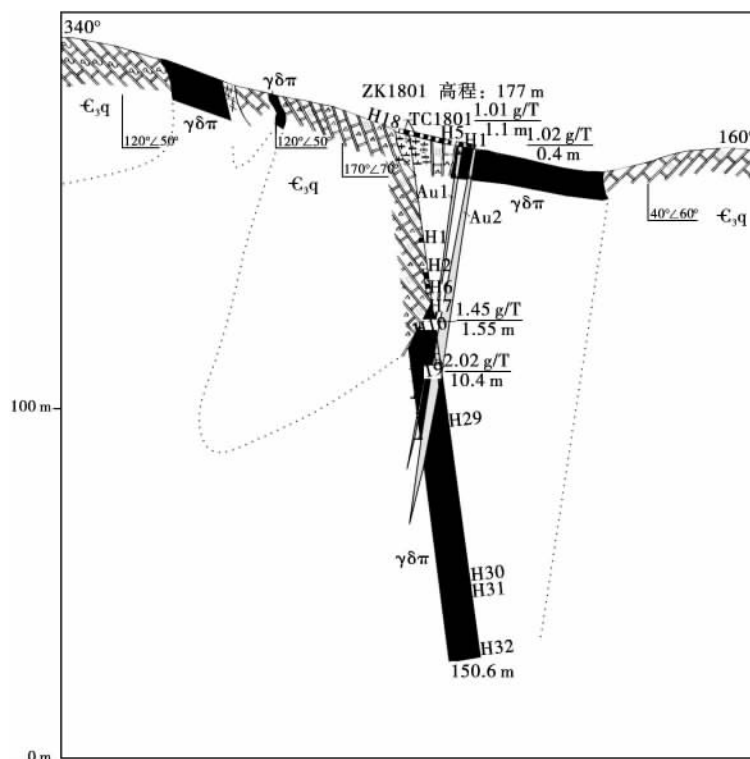
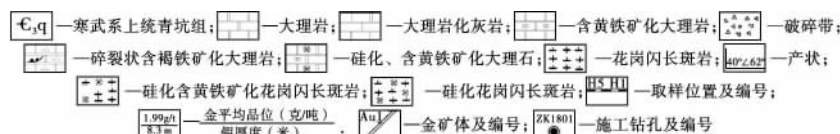


图5 松毛岭地区18线地质剖面



5 找矿远景分析

本区具备含金矿丰富的浅矿源层(寒武系青坑组、寒武系杨柳岗组及花岗闪长斑岩岩体),为后期热液活动及成矿提供物质来源;本区具备良好的导矿、容矿构造(断层及构造发育),为热液运移提供通道、矿物质沉淀提供空间;本区岩浆岩主要为燕山晚期花岗闪长斑岩,岩浆活动的热液可促使矿源层中的成矿元素从地层、岩浆中游离出来进入热液,组成含矿热液,而围岩蚀变强烈,证明本区岩浆热液活动频繁,可为找矿提供线索;且泥质条带灰岩中的泥质对成矿起着屏蔽作用,有利于矿液的停凝交代。

在区域上青阳—吕山成矿带矿点极多,多为金、银、铜、锑、钼、铅锌等多金属矿床(点)。北东向和东西向2组基底断裂形成了一系列次一级的菱形地块,受该格局控制的低角度剪切带是主要的找矿方向^[5]。查清矿体构造和区内一级构造的时空关系,

注重寒武系黄柏岭组、杨柳岗组、青坑组之间的界面,以及灰岩、大理岩同岩体的接触关系,是本区找矿的突破点。本次工作是对矿体地表及利用钻探工程进行了解和控制,其深部依然可能有金矿(化)体存在。

参考文献

- [1] 陈芳,杜建国,许卫. 安徽青阳百丈岩钨钼矿床成矿背景与成矿模式[J]. 地质论评,2013(5): 437-445.
- [2] 安徽省地质调查院. 江南过渡带银的找矿研究[R]. 合肥: 安徽省地质调查院,2001.
- [3] 安徽省地质矿产局. 安徽省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社,1987.
- [4] 邱思维,韩雷,蔡向阳. 安徽省南陵县板塘地区金矿普查报告[R]. 合肥: 安徽省地球物理地球化学勘查技术院,2016.
- [5] 谢祖军. 安徽省吕山金矿床地质特征及找矿方向探讨[J]. 安徽地质,2011(9): 180-185.

(收稿日期 2019-03-01 责任编辑 徐志宏)